

প্রশ্ন ১ / Question 1

প্রশ্ন: যদি একটি গতিশীল কণার অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = bt^2\hat{i} + ct^3\hat{j}$ হয়, যেখানে b ও c দুটি ধনাত্মক ধ্রুবক এবং t হলো সময়। কখন কণাটির বেগ ভেক্টরটি x ও y অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সমান কোণে অর্থাৎ 45° কোণে অবস্থান করবে? [If the position vector of a moving particle is $\vec{r} = bt^2\hat{i} + ct^3\hat{j}$, where b and c are positive constants and t is time, at what time will the velocity vector of the particle make an equal angle of 45° with the positive x and y axes?] [৬]

সমাধান / Solution:

অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}$ কে সময়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ (differentiation) করলে বেগ ভেক্টর পাওয়া যায়:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(bt^2\hat{i} + ct^3\hat{j})$$

$$\vec{v} = 2bt\hat{i} + 3ct^2\hat{j}$$

এখানে বেগের x -অংশ $v_x = 2bt$ এবং y -অংশ $v_y = 3ct^2$ ।

শর্তানুসারে, বেগ ভেক্টরটি x ও y অক্ষের সাথে 45° কোণে থাকবে। অতএব:

$$\tan 45^\circ = \frac{v_y}{v_x}$$

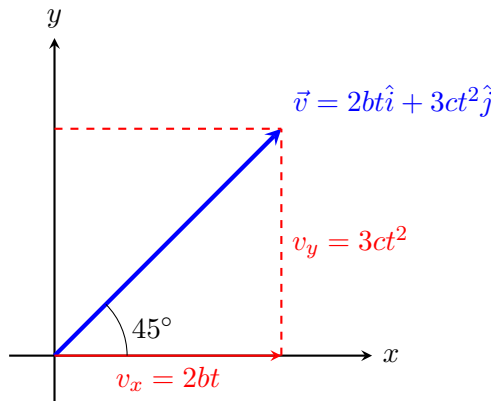
$$\Rightarrow 1 = \frac{3ct^2}{2bt}$$

যেহেতু $t > 0$ (সময় ধনাত্মক), উভয় পক্ষকে t দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\Rightarrow 3ct = 2b$$

$$\Rightarrow t = \frac{2b}{3c}$$

উত্তর: $t = \frac{2b}{3c}$ সময়ে বেগ ভেক্টরটি x ও y অক্ষের সাথে 45° কোণে অবস্থান করবে।



প্রশ্ন ২ / Question 2

প্রশ্ন: ত্রিমাত্রিক কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় তিনটি বিন্দু A, B ও C এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{OA} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{OB} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ এবং $\vec{OC} = 5\hat{i} - 10\hat{j} + 13\hat{k}$ । ভেক্টর বীজগণিত ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে, বিন্দু তিনটি সমরেখিক (collinear)। [In a three-dimensional Cartesian coordinate system, the position vectors of three points A, B, and C are $\vec{OA} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{OB} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$, and $\vec{OC} = 5\hat{i} - 10\hat{j} + 13\hat{k}$, respectively. Using vector algebra, prove that the three points are collinear.] [৬]

সমাধান / Solution:

প্রথমে $\vec{AB}$ এবং $\vec{BC}$ ভেক্টর দুটি নির্ণয় করি:

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (3\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}) - (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$$

$$\vec{AB} = (3 - 1)\hat{i} + (-4 - 2)\hat{j} + (5 - (-3))\hat{k}$$

$$\vec{AB} = 2\hat{i} - 6\hat{j} + 8\hat{k}$$

এবার $\vec{BC}$ ভেক্টরটি নির্ণয় করি:

$$\vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB} = (5\hat{i} - 10\hat{j} + 13\hat{k}) - (3\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k})$$

$$\vec{BC} = (5 - 3)\hat{i} + (-10 - (-4))\hat{j} + (13 - 5)\hat{k}$$

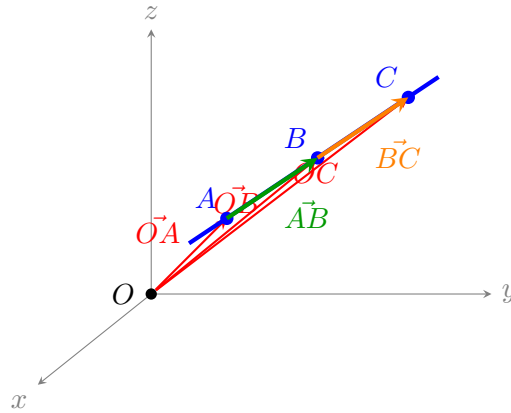
$$\vec{BC} = 2\hat{i} - 6\hat{j} + 8\hat{k}$$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে:

$$\vec{AB} = \vec{BC}$$

যেহেতু $\vec{AB}$ এবং $\vec{BC}$ ভেক্টর দুটি সমান এবং তাদের একটি সাধারণ বিন্দু B রয়েছে, সেহেতু ভেক্টরদ্বয় একই সরলরেখা বরাবর অবস্থিত।

অতএব, A, B ও C বিন্দু তিনটি সমরেখিক (collinear)। *(প্রমাণিত)*



প্রশ্ন ৩ / Question 3

প্রশ্ন: xy-তলের উপর অবস্থিত এমন একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করো যা $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ ভেক্টরের উপর লম্ব। [Find a unit vector lying in the xy-plane that is perpendicular to the vector $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$.] [৬]

সমাধান / Solution:

ধরি, xy-তলে অবস্থিত যেকোনো ভেক্টর $\vec{b} = x\hat{i} + y\hat{j}$ (যেহেতু এটি xy-তলে অবস্থিত, তাই z-উপাংশ শূন্য)।

যেহেতু $\vec{b}$ ভেক্টরটি $\vec{a}$ এর উপর লম্ব, তাই এদের ডট গুণফল শূন্য হবে:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\Rightarrow (2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}) \cdot (x\hat{i} + y\hat{j}) = 0$$

$$\Rightarrow 2x + y = 0 \Rightarrow y = -2x$$

অতএব, ভেক্টরটি দাঁড়ায়:

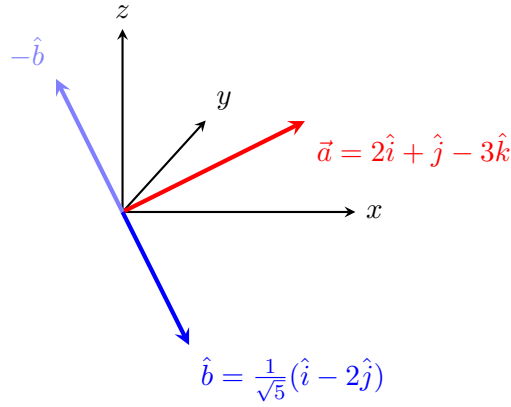
$$\vec{b} = x\hat{i} - 2x\hat{j}$$

এখন এই ভেক্টরের অভিমুখে একক ভেক্টর $\hat{b}$ নির্ণয় করি:

$$\hat{b} = \pm \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \pm \frac{x\hat{i} - 2x\hat{j}}{\sqrt{x^2 + (-2x)^2}}$$

$$\hat{b} = \pm \frac{x(\hat{i} - 2\hat{j})}{\sqrt{5x^2}} = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}(\hat{i} - 2\hat{j})$$

উত্তর: $\pm \frac{1}{\sqrt{5}}(\hat{i} - 2\hat{j})$



প্রশ্ন 8 / Question 4

প্রশ্ন: $\vec{d}_1$ সরণ ভেক্টরটি yz -তলে y -অক্ষের সাথে 63° কোণে অবস্থিত এবং এর z -উপাংশের মান 4.50 m। অপর একটি সরণ ভেক্টর $\vec{d}_2$ xz -সমতলে $+x$ অক্ষ হতে 30° কোণে অবস্থিত এবং এর z -উপাংশের মান 1.40 m। ভেক্টরদ্বয়ের জন্য নির্ণয় করো: (ক) $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2$, (খ) $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ এবং (গ) এদের মধ্যবর্তী কোণ θ । [A displacement vector $\vec{d}_1$ lies in the yz -plane at an angle of 63° with the y -axis, and its z -component is 4.50 m. Another displacement vector $\vec{d}_2$ lies in the xz -plane at an angle of 30° from the $+x$ -axis, and its z -component is 1.40 m. Determine for these two vectors: (a) $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2$, (b) $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$, and (c) the angle θ between them.] [৬]

সমাধান / Solution:

$\vec{d}_1$ ভেক্টরটি yz -তলে অবস্থিত। ধরি, $\vec{d}_1 = y_1\hat{j} + z_1\hat{k}$ ।

এখানে $z_1 = 4.50$ m এবং y -অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ 63° :

$$\tan 63^\circ = \frac{z_1}{y_1} = \frac{4.50}{y_1} \Rightarrow y_1 = \frac{4.50}{\tan 63^\circ} \approx 2.30 \text{ m}$$

অতএব, $\vec{d}_1 = 2.30\hat{j} + 4.50\hat{k}$ ।

$\vec{d}_2$ ভেক্টরটি xz -তলে অবস্থিত। ধরি, $\vec{d}_2 = x_2\hat{i} + z_2\hat{k}$ ।

এখানে $z_2 = 1.40$ m এবং x -অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ 30° :

$$\tan 30^\circ = \frac{z_2}{x_2} = \frac{1.40}{x_2} \Rightarrow x_2 = \frac{1.40}{\tan 30^\circ} \approx 2.42 \text{ m}$$

অতএব, $\vec{d}_2 = 2.42\hat{i} + 1.40\hat{k}$ ।

(ক) ডট গুণফল ($\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2$):

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = (0\hat{i} + 2.30\hat{j} + 4.50\hat{k}) \cdot (2.42\hat{i} + 0\hat{j} + 1.40\hat{k})$$

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = (0 \times 2.42) + (2.30 \times 0) + (4.50 \times 1.40) = 6.30 \text{ m}^2$$

(খ) ক্রস গুণফল ($\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$):

$$\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 2.30 & 4.50 \\ 2.42 & 0 & 1.40 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(2.30 \times 1.40 - 0) - \hat{j}(0 - 4.50 \times 2.42) + \hat{k}(0 - 2.30 \times 2.42)$$

$$= 3.22\hat{i} + 10.89\hat{j} - 5.56\hat{k} \text{ m}^2$$

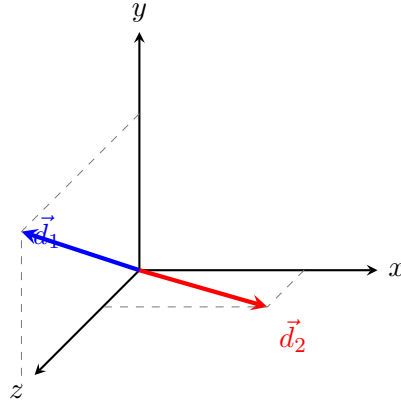
(গ) মধ্যবর্তী কোণ (θ):

$$|\vec{d}_1| = \sqrt{2.30^2 + 4.50^2} \approx 5.05 \text{ m}$$

$$|\vec{d}_2| = \sqrt{2.42^2 + 1.40^2} \approx 2.80 \text{ m}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2}{|\vec{d}_1||\vec{d}_2|} = \frac{6.30}{5.05 \times 2.80} \approx 0.4455$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.4455) \approx 63.55^\circ$$



প্রশ্ন ৫ / Question 5

প্রশ্ন: যদি তিনটি ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{\alpha} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{\beta} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{\gamma} = 5\hat{i} + 8\hat{k}$ হয়, তবে স্কেলার রাশি c ও d এর মান নির্ণয় করো যেন, $\vec{\gamma} - c\vec{\alpha} - d\vec{\beta}$ ভেক্টরটি $\vec{\alpha}$ ও $\vec{\beta}$ উভয়ের উপরই লম্ব হয়। [If three vectors are $\vec{\alpha} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{\beta} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, and $\vec{\gamma} = 5\hat{i} + 8\hat{k}$, find the scalar values c and d such that the vector $\vec{\gamma} - c\vec{\alpha} - d\vec{\beta}$ is perpendicular to both $\vec{\alpha}$ and $\vec{\beta}$.] [৬]

সমাধান / Solution:

ধরি, নতুন ভেক্টর $\vec{A} = \vec{\gamma} - c\vec{\alpha} - d\vec{\beta}$ ।

$$\vec{A} = (5\hat{i} + 8\hat{k}) - c(\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) - d(-\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$$

$$\vec{A} = (5 - c + d)\hat{i} - (c + 2d)\hat{j} + (8 + 2c - 3d)\hat{k}$$

যেহেতু $\vec{A}$ ভেক্টরটি $\vec{\alpha}$ এর উপর লম্ব:

$$\vec{A} \cdot \vec{\alpha} = 0 \Rightarrow 1(5 - c + d) + 1(-c - 2d) - 2(8 + 2c - 3d) = 0$$

$$\Rightarrow 5 - c + d - c - 2d - 16 - 4c + 6d = 0$$

$$\Rightarrow -6c + 5d = 11 \quad \text{--- (i)}$$

আবার, যেহেতু $\vec{A}$ ভেক্টরটি $\vec{\beta}$ এর উপর লম্ব:

$$\vec{A} \cdot \vec{\beta} = 0 \Rightarrow -1(5 - c + d) + 2(-c - 2d) + 3(8 + 2c - 3d) = 0$$

$$\Rightarrow -5 + c - d - 2c - 4d + 24 + 6c - 9d = 0$$

$$\Rightarrow 5c - 14d = -19 \quad \text{--- (ii)}$$

সমীকরণ (i) থেকে পাই, $d = \frac{6c+11}{5}$ । এটি সমীকরণ (ii)-এ বসিয়ে পাই:

$$5c - 14\left(\frac{6c+11}{5}\right) = -19$$

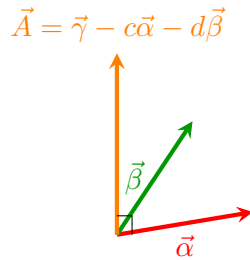
$$\Rightarrow 25c - 84c - 154 = -95$$

$$\Rightarrow -59c = 59 \Rightarrow c = -1$$

c এর মান সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$d = \frac{6(-1) + 11}{5} = 1$$

উত্তর: $c = -1$ এবং $d = 1$



প্রশ্ন ৬ / Question 6

প্রশ্ন: একটি গতিশীল কণার যেকোনো মুহূর্তের অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = \hat{i} \cos \omega t + \hat{j} \sin \omega t$ দ্বারা নির্দেশ করা যায়, যেখানে ω একটি ধ্রুবক। কণাটির তাৎক্ষণিক বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় করো এবং দেখাও যে, কণাটির অবস্থান ও বেগ ভেক্টরের ক্রস গুণফল $(\vec{r} \times \vec{v})$ একটি ধ্রুবক ভেক্টর। [The position vector of a moving particle at any instant is given by $\vec{r} = \hat{i} \cos \omega t + \hat{j} \sin \omega t$, where ω is a constant. Find the instantaneous velocity and acceleration of the particle, and show that the cross product of its position and velocity vectors $(\vec{r} \times \vec{v})$ is a constant vector.] [৮]

সমাধান / Solution:

১. তাৎক্ষণিক বেগ নির্ণয়:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\hat{i} \cos \omega t + \hat{j} \sin \omega t) = -\omega \sin \omega t \hat{i} + \omega \cos \omega t \hat{j}$$

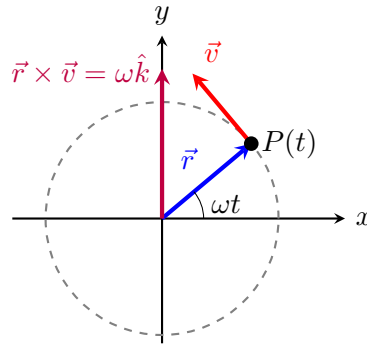
২. তাৎক্ষণিক ত্বরণ নির্ণয়:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(-\omega \sin \omega t \hat{i} + \omega \cos \omega t \hat{j}) = -\omega^2 \cos \omega t \hat{i} - \omega^2 \sin \omega t \hat{j} = -\omega^2 \vec{r}$$

৩. ক্রস গুণফল $(\vec{r} \times \vec{v})$ নির্ণয়:

$$\begin{aligned} \vec{r} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\omega \sin \omega t & \omega \cos \omega t & 0 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(0) - \hat{j}(0) + \hat{k} [\cos \omega t (\omega \cos \omega t) - \sin \omega t (-\omega \sin \omega t)] \\ &= \hat{k} (\omega \cos^2 \omega t + \omega \sin^2 \omega t) = \omega \hat{k} (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) = \omega \hat{k} \end{aligned}$$

যেহেতু ω এবং একক ভেক্টর $\hat{k}$ উভয়ই সময়-স্বাধীন ধ্রুবক, তাই $\vec{r} \times \vec{v} = \omega \hat{k}$ একটি ধ্রুবক ভেক্টর। *(দেখানো হলো)*



প্রশ্ন ৭ / Question 7

প্রশ্ন: যদি রৈখিক বেগ $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ হয়, তবে ভেক্টর ক্যালকুলাসের কার্ল (Curl) সূত্র ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে, কৌণিক বেগ $\vec{\omega} = \frac{1}{2}(\vec{\nabla} \times \vec{v})$ । এখানে $\vec{\omega}$ একটি ধ্রুব কৌণিক বেগ ভেক্টর এবং $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ হলো অবস্থান ভেক্টর। [If the linear velocity is $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, prove using the curl formula of vector calculus that the angular velocity is $\vec{\omega} = \frac{1}{2}(\vec{\nabla} \times \vec{v})$. Here $\vec{\omega}$ is a constant angular velocity vector and $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ is the position vector.] [৯]

সমাধান / Solution:

ধরি, ধ্রুব কৌণিক বেগ ভেক্টর $\vec{\omega} = \omega_x \hat{i} + \omega_y \hat{j} + \omega_z \hat{k}$ এবং অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ ।

প্রথমে $\vec{v}$ নির্ণয় করি:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$\vec{v} = \hat{i}(\omega_y z - \omega_z y) - \hat{j}(\omega_x z - \omega_z x) + \hat{k}(\omega_x y - \omega_y x)$$

এখন, $\vec{v}$ এর কার্ল $(\vec{\nabla} \times \vec{v})$ নির্ণয় করি:

$$\vec{\nabla} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \omega_y z - \omega_z y & \omega_z x - \omega_x z & \omega_x y - \omega_y x \end{vmatrix}$$

$\hat{i}$ -উপাংশ:

$$\frac{\partial}{\partial y}(\omega_x y - \omega_y x) - \frac{\partial}{\partial z}(\omega_z x - \omega_x z) = \omega_x - (-\omega_x) = 2\omega_x$$

$\hat{j}$ -উপাংশ:

$$- \left[\frac{\partial}{\partial x}(\omega_x y - \omega_y x) - \frac{\partial}{\partial z}(\omega_y z - \omega_z y) \right] = -(-\omega_y - \omega_y) = 2\omega_y$$

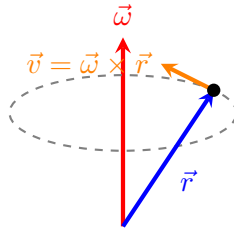
$\hat{k}$ -উপাংশ:

$$\frac{\partial}{\partial x}(\omega_z x - \omega_x z) - \frac{\partial}{\partial y}(\omega_y z - \omega_z y) = \omega_z - (-\omega_z) = 2\omega_z$$

অতএব:

$$\vec{\nabla} \times \vec{v} = 2\omega_x \hat{i} + 2\omega_y \hat{j} + 2\omega_z \hat{k} = 2\vec{\omega}$$

$$\Rightarrow \vec{\omega} = \frac{1}{2}(\vec{\nabla} \times \vec{v}) \quad *(\text{প্রমাণিত})*$$



প্রশ্ন ৮ / Question 8

প্রশ্ন: ভেক্টর ক্যালকুলাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপপাদ্য হলো "যেকোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্লের ডাইভারজেন্স সর্বদা শূন্য"। গাণিতিকভাবে প্রমাণ করো যে, $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$ । [A crucial theorem of vector calculus states that "the divergence of the curl of any vector field is always zero." Mathematically prove that $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$.] [১০]

সমাধান / Solution:

ধরি, যেকোনো ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ ।

প্রথমে $\vec{A}$ এর কার্ল নির্ণয় করি:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \hat{i} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \hat{j} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \hat{k} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

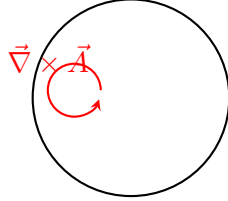
এখন এই কার্লে'র ডাইভারজেন্স ($\vec{\nabla} \cdot$) নির্ণয় করি:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y} \end{aligned}$$

আংশিক অন্তরীকরণের ক্রম পরিবর্তনশীলতার উপপাদ্যনুসারে ($\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$):

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} \right) + \left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} \right) + \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y} \right) = 0$$

অতএব, যেকোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্লে'র ডাইভারজেন্স সর্বদা শূন্য। *(প্রমাণিত)*



$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \text{ (Zero Net Flux Outward)}$$

প্রশ্ন ৯ / Question 9

প্রশ্ন: যদি $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ অবস্থান ভেক্টর এবং $r = |\vec{r}|$ এর মান হয়, তবে ডাইভারজেন্স ও গ্রেডিয়েন্টের সম্পর্ক ব্যবহার করে $\vec{\nabla} \cdot (r^3 \vec{r})$ এর মান নির্ণয় করো। [If $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ is the position vector and $r = |\vec{r}|$ is its magnitude, determine the value of $\vec{\nabla} \cdot (r^3 \vec{r})$ using the relationship between divergence and gradient.] [১১]

সমাধান / Solution:

আমরা জানি ভেক্টর অভেদ:

$$\vec{\nabla} \cdot (\phi \vec{F}) = \phi (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) + \vec{F} \cdot (\vec{\nabla} \phi)$$

এখানে, $\phi = r^3$ এবং $\vec{F} = \vec{r}$ ।

১. আমরা জানি:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

২. r^3 এর গ্রেডিয়েন্ট ($\vec{\nabla} r^3$) নির্ণয় করি:

$$\vec{\nabla} (r^3) = 3r^2 \vec{\nabla} (r)$$

যেহেতু $\vec{\nabla} (r) = \frac{\vec{r}}{r}$ (অবস্থান ভেক্টরের মান r এর গ্রেডিয়েন্ট), সেহেতু:

$$\vec{\nabla} (r^3) = 3r^2 \frac{\vec{r}}{r} = 3r \vec{r}$$

এখন মূল সূত্রে মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\vec{\nabla} \cdot (r^3 \vec{r}) = r^3 (\vec{\nabla} \cdot \vec{r}) + \vec{r} \cdot (\vec{\nabla} r^3)$$

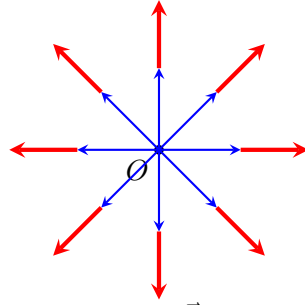
$$= r^3 (3) + \vec{r} \cdot (3r \vec{r})$$

$$= 3r^3 + 3r(\vec{r} \cdot \vec{r})$$

যেহেতু $\vec{r} \cdot \vec{r} = r^2$:

$$= 3r^3 + 3r(r^2) = 3r^3 + 3r^3 = 6r^3$$

উত্তর: $6r^3$



Radial Expansion: $\vec{\nabla} \cdot (r^3 \vec{r}) = 6r^3$

প্রশ্ন ১০ / Question 10

প্রশ্ন: ত্রিমাত্রিক ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{E} = \frac{\vec{r}}{r^2}$ এর জন্য কার্ল (Curl) নির্ণয় করে দেখাও যে, ভেক্টর ক্ষেত্রটি অঘূর্ণনশীল (irrotational)। এখানে $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ এবং $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ । [Find the curl for the three-dimensional vector field $\vec{E} = \frac{\vec{r}}{r^2}$ and show that the vector field is irrotational. Here $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ and $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.] [১২]

সমাধান / Solution:

প্রথমে ভেক্টর ক্ষেত্রটিকে কার্তেসীয় উপাংশে রূপান্তর করি:

$$\vec{E} = \frac{x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}}{x^2 + y^2 + z^2} = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{k}$$

এখানে:

$$E_x = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad E_y = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad E_z = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}$$

অঘূর্ণনশীল প্রমাণ করতে আমাদের দেখাতে হবে যে $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$ ।

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{x^2+y^2+z^2} & \frac{y}{x^2+y^2+z^2} & \frac{z}{x^2+y^2+z^2} \end{vmatrix}$$

$\hat{i}$ -উপাংশটি হিসাব করি:

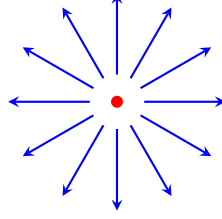
$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{y}{x^2 + y^2 + z^2} \right)$$

$$= \frac{-2yz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} - \left(\frac{-2yz}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \right) = 0$$

একইভাবে প্রতিসাম্যতার (symmetry) কারণে $\hat{j}$ এবং $\hat{k}$ উপাংশদ্বয়ও শূন্য হবে:

$$\text{Curl } \vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} = \vec{0}$$

যেহেতু কার্লের মান একটি শূন্য ভেক্টর, তাই $\vec{E} = \frac{\vec{r}}{r^2}$ ভেক্টর ক্ষেত্রটি অঘূর্ণনশীল (irrotational)। *(দেখানো হলো)*



Radial Irrotational Field ($\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$)